

Tarefa 13 — Dualidade e Preços Sombra em Programação Linear

MAT4642 — Introdução à Matemática Computacional
UFSC/Blumenau

Prof. Luiz-Rafael Santos

Contexto

A **Malharia Itoupava**, uma pequena confecção de malhas artesanais do bairro Itoupava Central, em Blumenau, produz três peças de inverno: **Blusa de Lã**, **Cachecol** e **Touca**. A produção semanal é limitada pelo estoque disponível de quatro insumos: lã, horas de tear, aviamentos (botões, zíperes, etc.) e linha de acabamento.

A proprietária quer, além de decidir quanto produzir de cada peça para maximizar o lucro, entender *quanto vale* cada insumo no seu estoque — e se compensa lançar uma quarta peça, um **Poncho**, que está sendo avaliado para a próxima coleção.

Esta tarefa retoma as ideias discutidas em aula sobre dualidade, preços sombra, folga complementar e custo de oportunidade, aplicadas a um cenário novo.

Dados do Problema

Lucro por unidade

Produto	Lucro (R\$/unidade)
Blusa de Lã	276,00
Cachecol	85,00
Touca	78,00

Consumo de insumos por unidade e estoque semanal

Insumo	Blusa de Lã	Cachecol	Touca	Estoque semanal
Lã (g)	400	120	80	52.000 g (52 kg)
Tear (min)	70	25	35	12.000 min (200 h)
Aviamentos (un.)	4	1	2	600 un.
Linha (m)	20	8	6	4.000 m

Proposta de um quarto produto: o Poncho

A proprietária está avaliando lançar o Poncho, cuja receita e lucro estimado por unidade são:

Insumo	Consumo por Poncho
Lã	350 g
Tear	60 min
Aviamentos	3 un.
Linha	15 m
Lucro estimado	R\$ 230,00/unidade

Tarefas

- 1. Formulação matemática (PPL).** Defina as variáveis de decisão x_1 (Blusa de Lã), x_2 (Cachecol) e x_3 (Touca), e escreva o modelo de Programação Linear completo (função objetivo e restrições) para maximizar o lucro semanal da Malharia Itoupava, considerando *apenas* os três produtos atuais (não inclua o Poncho nesta etapa). Escreva a formulação diretamente em uma célula `markdown` do próprio notebook Pluto (não é necessário nenhum arquivo separado para este item).
- 2. Solução com JuMP.** Implemente o modelo no notebook Pluto fornecido, usando JuMP e HiGHS, e reporte a produção ótima de cada peça e o lucro máximo.
- 3. Preços sombra.** Extraia os preços sombra (`shadow_price`) de cada uma das quatro restrições de estoque. Para cada insumo, diga se ele foi totalmente utilizado (gargalo) ou se sobrou estoque, e relacione isso ao valor do preço sombra obtido.
- 4. A visita da Tia Marlene.** Imagine que a Tia Marlene, dona de uma malharia concorrente no bairro Itoupava Norte, aparece na Malharia Itoupava e diz: “*Não quero mais nenhuma peça sua essa semana — quero comprar todo o seu estoque de insumos, e pago um preço justo por cada um.*” Usando os preços sombra do item 3, responda: (a) para quais insumos ela precisaria oferecer um preço positivo para convencer a Malharia a vender em vez de produzir? (b) existe algum insumo que a Malharia venderia até de graça? Por quê? (c) o que isso te diz sobre a relação entre sobrar estoque e o valor daquele insumo?
- 5. Vale a pena produzir o Poncho?** Usando *apenas* os preços sombra obtidos no item 3 — *sem resolver o modelo de novo* com quatro produtos — calcule o custo de oportunidade do Poncho (quanto valem, na mão da Malharia Itoupava, os insumos que ele consome) e compare com o lucro estimado de R\$ 230,00. Justifique matematicamente se o solver, ao incluir o Poncho no modelo, decidiria produzi-lo ou não.
- 6. Interpretação econômica (dissertativo, 5 a 10 linhas).** Explique, com suas palavras, o que significa o preço sombra de um insumo para a proprietária da Malharia Itoupava, e o que ela deveria priorizar se tivesse dinheiro para comprar mais estoque de *apenas um* dos quatro insumos.

Entrega

Envie no Moodle **apenas um arquivo**: o notebook Pluto (`.jl`) completo e executado, com todas as células rodando sem erro. A formulação matemática do item 1 e a resposta dissertativa do item 6 devem estar em células `markdown` dentro do próprio notebook — não é necessário nenhum arquivo adicional.

Prazo de entrega: 07 de julho de 2026 (07/07), até o final do dia.

Trabalho individual.

Critérios de Avaliação

Item	Peso
Formulação matemática correta (item 1)	20%
Modelo JuMP correto e solução ótima (itens 2–3)	30%
A visita da Tia Marlene (item 4)	15%
Decisão sobre o Poncho, com justificativa (item 5)	25%
Interpretação econômica (item 6)	10%